# 河南农业大学 2013-2014 学年第一学期

# 《经济类大学数学》期末试卷（B）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）**

（　　）1、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

（　　）2、当 $x\to 0$ 时，$e^x-1$ 和 $\arctan x$ 是等价无穷小量.

（　　）3、数列 $\{x_n\}$ 有界，则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.

（　　）4、$y=f(x)$ 在 $x_0$ 点可导，则 $y=|f(x)|$ 在 $x_0$ 点不一定可导.

（　　）5、若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

（　　）6、同一路径下，无穷大量的倒数是无穷小量，无穷小量的倒数是无穷大量.

（　　）7、函数 $y=f(x)$ 可导，则 $y=f(x)$ 的极值点一定是驻点.

（　　）8、对于任意的 $k(k\in R)$，都有 $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.

（　　）9、$\int_a^b f(x)dx$ 表示由 $x$ 轴、$x=a$、$x=b$ 及 $f(x)$ 所围成区域面积的代数和.

（　　）10、函数 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处偏导数存在，则函数在此点处必连续.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、已知 $f(x)=\begin{cases}3e^x & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x\sin x}-1}{\arctan x^2}=$_____.

3、若 $f(0)<g(0)$，当 $x>0$ 时，$f'(x)>g'(x)$，则 $f(x)$ ___ $g(x)$.（填写大小号）.

4、已知 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=$_____.

院、系　班级　姓名　学号　座号

线　封　密

5、设方程 $y+x\ln y+x=0$ 确定了 $y$ 是 $x$ 的函数，则 $\frac{dy}{dx}=$_____.

6、函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单增区间是_____.

7、当 $k$ _____时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 收敛.

8、已知积分区域 D 为： $x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint_D dxdy=$_____.

9、已知 $f(x,y)=y^{\ln x}$，则函数的全微分 $df(e,e)=$_____.

10、微分方程 $y''y+(y')^5\cos x=y$ 的阶数为_____.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**三、计算题（每题 8 分，共计 48 分）**

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{\arcsin x^3}$.

2、设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2e^y+y^2=1$ 所确定的函数，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}$.

院、系 班级 姓名 学号

密 封 线

3、设函数 $f(x)$ 的原函数为 $\sin x$，求 $\int xf'(x)dx$.

4、求 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$.

5、设 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

6、计算二重积分 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 $D$ 由 $x^2+y^2=1$ 所围成.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**四、综合题（每题 6 分，共 12 分）**

1、证明：当 $x>0$ 时, $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$ .

2、求圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 绕 $x$ 轴旋转所形成的立体体积？